

Graoulib

La base de données du service de bicyclettes électriques en libre-service basé à Metz.

—

Gaildrat Alexis - Descoubes Mathieu - Hssini Assem
ISFATES Corporation
Cours : Base de données
Prof : Stratulat Sorin
Date : 12.01.2026

Sommaire

Sommaire **1**
Sujet **2**
Dictionnaire de données **3**
MCD **5**
Modèle relationnel **6**
Exemple de relation sur ACCESS **7**
Tables **7**
Requêtes - SQL **15**
1 - Quels vélos sont en panne ? 15
2 - Les clients ayant un abonnement mensuel actif 16
3 - Sur quels vélos la technicienne n° 4 a-t-elle réalisé des interventions et dans quels quartiers ? 17
4 - À quelles bornes sont rattachés les vélos que le client Assem a réservés ? 18
5 - Quel est le client qui a payé la pénalité la plus lourde et quelle était sa valeur ? 19
6 - Quels clients ont réservé un vélo entre 10h et 14h ? 20
Requêtes réalisées sur ACCESS **21**
Requête-1 : Quels vélos sont en panne ? 21
Requête-2 : Les clients avec un abonnement mensuel actif 22
Requête-3 : Sur quels vélos la technicienne n° 4 a-t-elle réalisé des interventions et dans quels quartiers ? 23
Requête-4 : À quelles bornes sont rattachés les vélos que le client Assem a réservés ? 24
Requête-5 : Quel est le client qui a payé la pénalité la plus lourde et quelle était sa valeur ? 25
Requête-6 : Quels clients ont réservé un vélo entre 10h et 14h ? 26
Formulaires **27**
A. CLIENT 27
B. QUARTIER 27
C. BORNE 28
Conclusion **29**
Synthèse 29
Difficultés 29
Extensions 29
Avis - Feedback 29
Webogaphie **29**
Logiciel 29
Liens 30
Livres 30

Sujet

Mise en contexte :

La mobilité urbaine constitue un point central de nos vies et est un pilier de nos échanges lors de nos déplacements. Notamment avec l'arrivée de moyens de transport de plus en plus rapides (et plus grands). Mais ces innovations technologiques ont un problème majeur. Prenons l'exemple de la voiture à essence. Celle-ci pollue et dégage lors de son utilisation des gaz à effet de serre (CO_2) - qui sont responsables du dérèglement climatique. Et lors de nos déplacements quotidiens, nous devons prioriser des moyens de locomotion et de déplacement adaptés et moins polluants. C'est là que viennent des solutions plus vertes, revenir à l'essentiel - ou presque. Utiliser le vélo, une invention des années 1871. Celle-ci est plus verte et moins polluante. Et c'est là que vient notre solution !

Nous proposons un service de location en libre-service de vélos électriques dans tout Metz.

Présentation de la base de données :

Pour utiliser ce service de location, il est obligatoire d'avoir un abonnement. Grâce à cet abonnement, un client peut réserver autant de vélos qu'il veut pendant que son abonnement est actif, mais il ne peut réserver qu'un vélo à la fois.

Les vélos sont rattachés à une borne, sauf s'ils sont en déplacement. Si un client, par malheur, abîme un vélo ou le rend après la fin de sa réservation, il sera contraint de payer une pénalité. Un vélo abîmé sera réparé par un technicien.

Pour mieux organiser le service de location de vélos, on trouve dans notre base de données les caractéristiques des quartiers de Metz, tels que le niveau de la demande ou la priorité pour les vélos de réserve. Ainsi, les gérants du service de location peuvent adapter l'offre en fonction des besoins des différents quartiers.

Nous aimerions obtenir les informations suivantes grâce à notre base de données :

- Les identifiants des vélos qui sont en panne.
- Les clients qui ont un abonnement mensuel actif.
- Les identifiants des vélos sur lesquels la technicienne 4 a fait des interventions, et dans quel quartier se trouvaient les vélos au moment de l'intervention.
- Les bornes auxquelles sont rattachés les vélos qu'Assem à déjà réservé.

- Le prix de la pénalité la plus lourde et le prénom du client qui a dû la payer.
- Le nom et le prénom des clients qui ont réservé un vélo entre 10h et 14h.

Dictionnaire de données

ID_PENALITE : identifiant de la pénalité à payer

PRIX_PENALITE : prix de la pénalité (en fonction de TYPE_PENALITE)

TYPE_PENALITE : type de la pénalité (quelle est la dégradation qui à été effectué sur le vélo)

ID_CLIENT : identifiant du client

NOM_CLIENT : nom du client

PRENOM_CLIENT : prénom du client

ADRESSE : adresse du client

ID_ABO : identifiant de l'abonnement

TYPE_ABO : type de l'abonnement (mensuel, annuel, ...)

PRIX_ABO : prix de l'abonnement

STATUT_ABO : si l'abonnement est valide ou périmé

DATE_DEBUT : date du début de l'abonnement

DATE_FIN : date de la fin de l'abonnement

DATE_RENOUV : date de renouvellement automatique de l'abonnement

ID_RESERVATION : identifiant de la réservation

DATE_RESERVATION : date de la réservation

HEURE_DEBUT : heure à laquelle la réservation du vélo commence

HEURE_FIN : heure à laquelle la réservation du vélo se termine

ID_PAIEMENT : identifiant du paiement

MONTANT : montant du paiement

DATE_PAIEMENT : date à laquelle il faut payer

TYPE_PAIEMENT : type du paiement (carte bancaire, virement, ...)

STATUT_PAIEMENT : paiement effectué ou non

ID_VELO : identifiant du vélo

NIV_CHARGE : niveau de chargement du vélo

EN_PANNE : le vélo est-il en panne ?

ID_INTER : identifiant de l'intervention

PRIX_INTER : coût de l'intervention

DATE_INTER : date de l'intervention

TYPE_INTER : type de l'intervention (quelle réparation a été faite sur le vélo)

ID_TECH : identifiant du technicien

NOM_TECH : nom du technicien

PRENOM_TECH : prénom du technicien

ID_BORNE : identifiant de la borne

ADRESSE_BORNE : adresse où se situe la borne

CAPACITE : capacité de la borne / nombre de vélos sur la borne

NOM_QUARTIER : nom du quartier

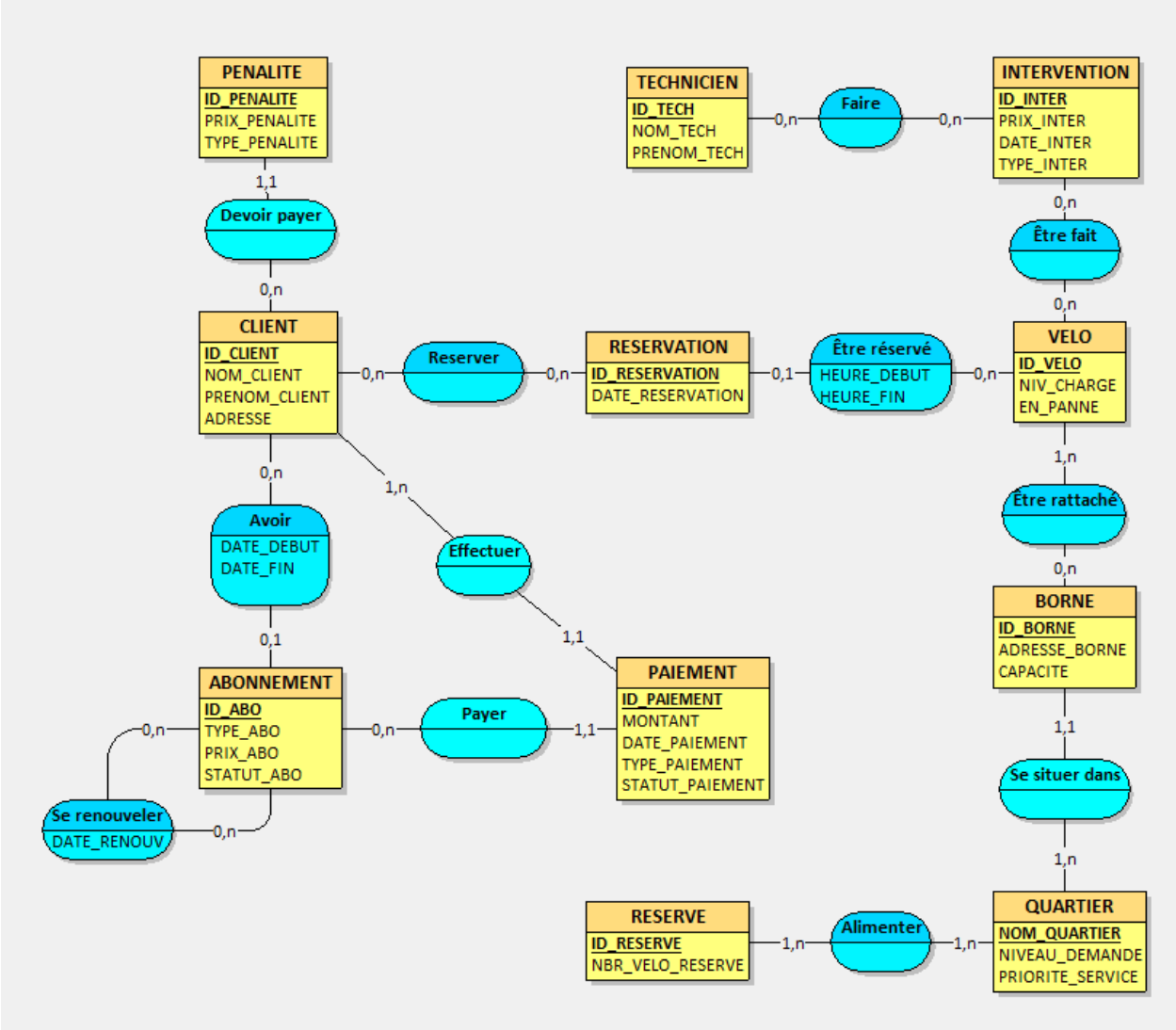
NIVEAU_DEMANDE : le niveau de la demande de Graoulib dans le quartier

PRIORITE_SERVICE : La priorité (faible, moyenne, haute) d'un quartier pour ensuite recevoir des vélos de la réserve

ID_RESERVE : identifiant de la réserve

NBR_VELO_RESERVE : nombre de vélos dans la réserve

MCD



Remarques par rapport au MCD :

CLIENT - RESERVATION : Un client ne peut que réserver un vélo à la fois, mais comme la base de données stocke les données sur une longue durée, pendant ce temps le client aura réservé plusieurs vélos (par exemple un en janvier et un autre en février), d'où les cardinalités 0,n.

Modèle relationnel

ABONNEMENT (ID_ABO, TYPE_ABO, PRIX_ABO, STATUT_ABO, ID_CLIENT, DATE_DEBUT, DATE_FIN)

BORNE (ID_BORNE, ADRESSE_BORNE, CAPACITE, NOM_QUARTIER)

CLIENT (ID_CLIENT, NOM_CLIENT, PRENOM_CLIENT, ADRESSE)

INTERVENTION (ID_INTER, PRIX_INTER, DATE_INTER, TYPE_INTER, ID_VELO)

PAIEMENT (ID_PAIEMENT, MONTANT, DATE_PAIEMENT, TYPE_PAIEMENT, STATUT_PAIEMENT, ID_ABO, ID_CLIENT)

PENALITE (ID_PENALITE, TYPE_PENALITE, PRIX_PENALITE, ID_CLIENT)

QUARTIER (NOM_QUARTIER, PRIORITE_SERVICE, NIVEAU_DEMANDE)

RESERVATION (ID_RESERVATION, DATE_RESERVATION, HEURE_DEBUT, HEURE_FIN, ID_VELO)

RESERVE (ID_RESERVE, NBR_VELO_RESERVE)

TECHNICIEN (ID_TECH, NOM_TECH, PRENOM_TECH)

VELO (ID_VELO, NIV_CHARGE, EN_PANNE, ID_BORNE)

ETRE RATTACHE (ID_VELO, ID_BORNE)

FAIRE (ID_TECH, ID_INTER)

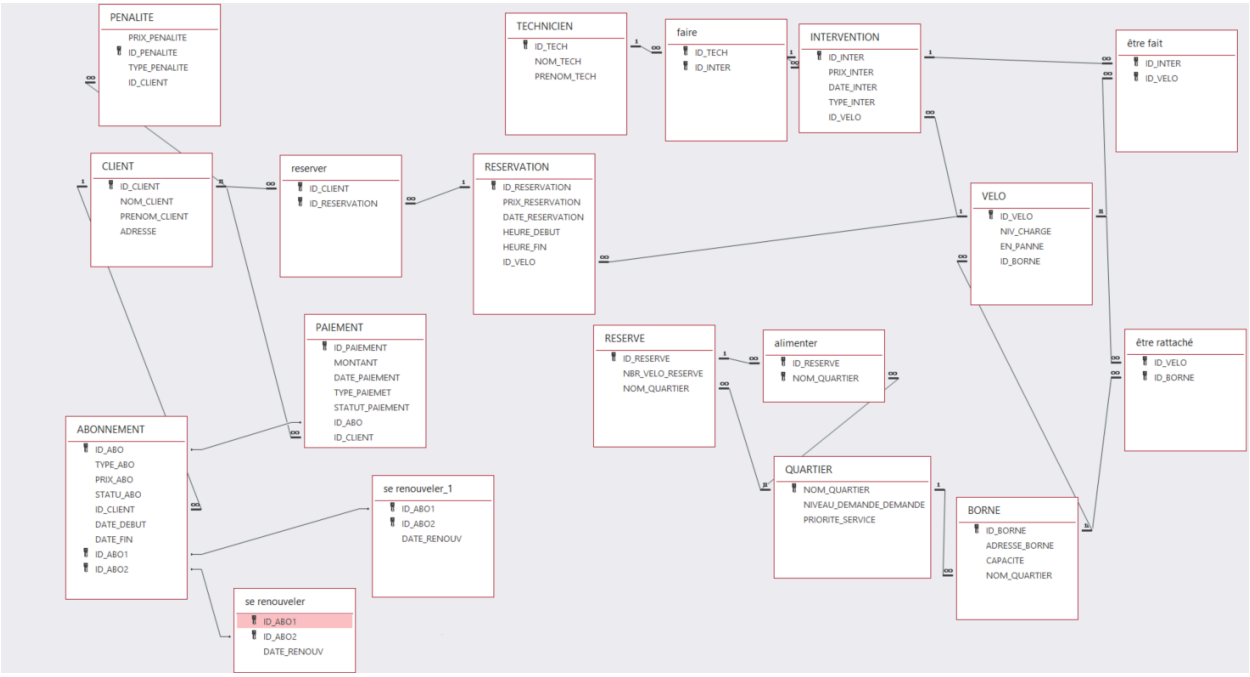
ETRE FAIT (ID_INTER, ID_VELO)

SE RENOUVELER (ID_ABO1, ID_ABO2, DATE_RENOUV)

ALIMENTER (ID_RESERVE, NOM_QUARTIER)

RESERVER (ID_CLIENT, ID_RESERVATION)

Exemple de relation sur ACCESS



Tables

Nous avons réalisé les tables suivantes à l'aide d'Access.

Table 1 - ABONNEMENT

ABONNEMENT | BORNE | CLIENT | INTERVENTION | PAIEMENT | PENALITE

ID_ABO	TYPE_ABO	PRIX_ABO	STATU_AB	ID_CLIENT	DATE_DEBUT	DATE_FIN
AB001	Mensuel	£9,99	Actif	C1	01.01.2026	01.02.2026
AB002	Mensuel	£9,99	Actif	C2	28.12.2025	28.01.2026
AB003	Annuel réduit	£59,99	Actif	C10	15.06.2025	15.06.2026
AB004	Mensuel rédui	£5,99	Inactif	C2	29.01.2025	01.03.2025
AB005	Annuel	£99,99	Inactif	C12	31.03.2024	31.03.2025
AB006	Mensuel rédui	£5,99	Inactif	C3	17.05.2025	17.06.2025
AB007	Annuel	£99,99	Inactif	C11	31.03.2022	31.03.2023
AB008	Mensuel rédui	£5,99	Actif	C4	08.01.2026	08.02.2026
AB009	Mensuel	£9,99	Inactif	C1	07.07.2020	07.08.2020
AB010	Annuel	£99,99	Actif	C5	29.01.2025	29.01.2026
AB011	Annuel réduit	£59,99	Inactif	C6	06.05.2019	06.05.2020
AB012	Annuel réduit	£59,99	Actif	C9	04.09.2025	04.09.2026
AB013	Mensuel	£9,99	Inactif	C1	30.11.2025	31.12.2025
AB014	Mensuel rédui	£5,99	Actif	C7	03.01.2026	03.02.2026
AB015	Annuel	£99,99	Actif	C12	08.09.2025	08.09.2026
AB016	Annuel réduit	£59,99	Actif	C8	03.10.2025	03.10.2026

Table 2 - BORNE

BORNE | CLIENT | INTERVENTION | PAIEMENT | PENALITE | QUARTIER

ID_BORNE	ADRESSE_BORNE	CAPACITE	NOM_QUARTIER
B1	36 Rue des Hêtres	10	Grigy Technopôle
B10	43 Rue du Fort	9	Borny
B11	3 Rue Charles Péguy	10	Metz-Centre
B12	2 Rue du Dragon	10	Plantières Queuleu
B2	11 Rue Litaldus	10	Nouvelle Ville
B3	7 Rue des Frères Vion	10	Plantières Queuleu
B4	4 Pl. Gabriel Hocquard	8	Borny
B5	20 Rue Nicolas Mangenot	10	Nouvelle Ville
B6	15 bis Rue Belle-Isle	10	Grigy Technopôle
B7	3 Rue aux Ossons	10	Metz-Centre
B8		10	Metz-Centre
B9		10	Borny

Table 3 - CLIENT

CLIENT | INTERVENTION | PAIEMENT | PENALITE

ID_CLIENT	NOM_CLIE	PRENOM_(	ADRESSE
C1	Bon	Victor	15 Rue du puit nouv
C10	Hssini	Talha	1 Place d'Armes
C11	Ktovitsh	Igor	22 Impasse des chev
C12	Gigoulet	Jean	9 Rue des allemands
C2	Dragou	Hector	5 Rue de la seille
C3	Ktovitsh	Jeanne	22 Impasse des chev
C4	Gigoulet	Lorine	9 Rue des allemands
C5	Vonderop	Otto	54 Rue du dragon
C6	Müller	Alva	12 Rue des allemanc
C7	Vogel	Franz	71 Impasse des chev
C8	Beier	Bianca	13 Rue de la seille
C9	Hssini	Assem	1 Place d'Armes

Table 4 - INTERVENTION

INTERVENTION | PAIEMENT | PENALITE | QUARTIER

ID_INTER	PRIX_INTE	DATE_INTER	TYPE_INTER
IN001	£26,00	02.12.2025	Chaîne déraillé
IN002	£124,00	01.01.2026	Échange des roue
IN003	£45,00	30.11.2025	Échange patins
IN004	£25,00	02.03.2024	Échange pneus
IN005	£34,00	14.08.2025	Réparation lumière

Table 5 - PAIEMENT

PAIEMENT | PENALITE | QUARTIER | RESERVATION | RESERVE | TECHNICIEN | VELO

ID_PAIEME	MONTANT	DATE_PAIEME	TYPE_PAIEME	STATUT_PAIEMENT	ID_ABO	ID_CLIENT
P001	£9,99	01.01.2026	Carte bancaire	En attente	AB001	C1
P008	£9,99	28.12.2025	Virement	En attente	AB002	C2
P002	£59,99	15.06.2025	Virement	Effectué	AB003	C10
P007	£5,99	29.01.2025	Carte bancaire	Effectué	AB004	C2
P006	£5,99	17.05.2025	Virement	Effectué	AB006	C3
P004	£9,99	07.07.2020	Carte bancaire	Effectué	AB009	C1
P005	£59,99	06.05.2019	Virement	Effectué	AB011	C6
P003	£59,99	04.09.2025	Virement	Effectué	AB012	C9

Table 6 - PENALITE

PENALITE | QUARTIER | RESERVATION | RESERVE

ID_PENALI	PRIX_PEN	TYPE_PENALI	ID_CLIENT
2	£112,32	Roue cassée	C1
3	£54,80	Lumière cassée	C2
4	£42,00	Lumière cassée	C10
5	£30,00	Vélo non déposé	C4
6	£862,00	Vélo détruit	C6
7	£47,75	Pneus crevés	C8

Table 7 - QUARTIER

QUARTIER | RESERVATION | RESERVE | TECHNICIEN | VELO

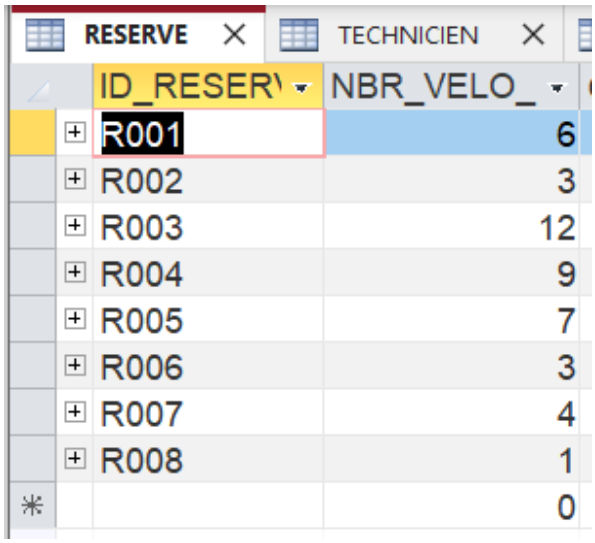
NOM_QUARTIER	NIVEAU_DEMANDE_DEMAI	PRIORITE_SERVICE
Grigy Technopôle	Moyenne	Moyenne
Borny	Haute	Moyenne
Devant-les-Ponts	Moyenne	Faible
Metz-Centre	Haute	Haute
Nouvelle Ville	Faible	Faible
Plantières Queuleu	Faible	Moyenne

Table 8 - RESERVATION

RESERVATION | RESERVE | TECHNICIEN | VELO

ID_RESERV	DATE_RES	HEURE_DE	HEURE_FI	ID_VELO
RES1	01.01.2026	10:23:00	11:12:00	VL004
RES10	17.05.2025	08:42:00	09:03:00	VL024
RES2	08.01.2026	04:41:00	04:59:00	VL037
RES3	30.11.2025	19:54:00	22:34:00	VL033
RES4	12.12.2025	16:26:00	17:31:00	VL043
RES5	02.01.2026	22:06:00	22:26:00	VL047
RES6	04.09.2025	00:09:00	01:09:00	VL052
RES7	31.03.2024	13:07:00	13:17:00	VL005
RES8	31.08.2025	12:19:00	13:01:00	VL013
RES9	02.04.2023	10:49:00	11:10:00	VL026

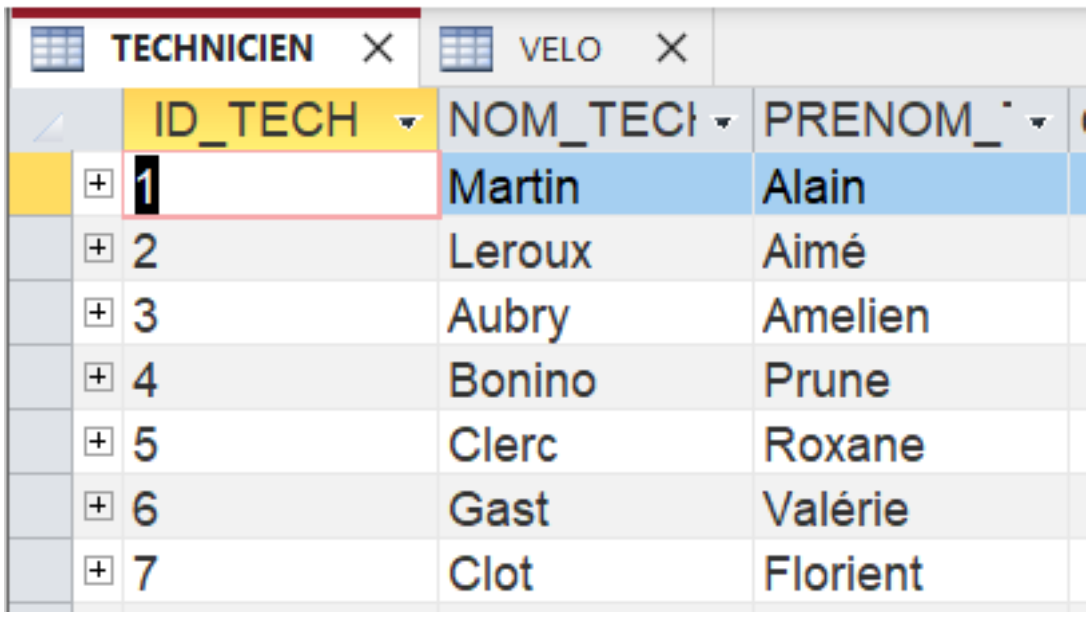
Table 9 - RESERVE



RESERVE | TECHNICIEN

ID_RESERV	NBR_VELO_
R001	6
R002	3
R003	12
R004	9
R005	7
R006	3
R007	4
R008	1
	0

Table 10 - TECHNICIEN



TECHNICIEN | VELO

ID_TECH	NOM_TECH	PRENOM_
1	Martin	Alain
2	Leroux	Aimé
3	Aubry	Amelien
4	Bonino	Prune
5	Clerc	Roxane
6	Gast	Valérie
7	Clot	Florient

Table 11 - VELO

ID_VELO	NIV_CHAR	EN_PANNE
VL001	80	☐
VL002	15	☐
VL003	2	☑
VL004	78	☐
VL005	94	☐
VL006	46	☑
VL007	38	☐
VL008	85	☐
VL009	84	☐
VL010	76	☐
VL011	100	☐
VL012	39	☐
VL013	48	☐
VL014	58	☐
VL015	21	☑
VL016	87	☐
VL017	45	☐
VL018	78	☐
VL019	23	☐
VL020	56	☐
VL021	9	☐
VL022	0	☐
VL023	12	☐
VL024	87	☐
VL025	75	☐
VL026	66	☐
VL027	46	☐
VL028	55	☐
VL029	50	☐
VL030	36	☐
VL031	32	☐
VL032	76	☐
VL033	26	☐
VL034	89	☐
VL035	98	☑
VL036	100	☐
VL037	44	☐
VL038	21	☐
VL039	14	☐
VL040	73	☐
VL041	93	☐
VL042	9	☐
VL043	14	☑

Table 12 - alimenter

ID_RESER	NOM_QUARTIER	C
R001	Grigy Technopôle	
R002	Devant-les-Ponts	
R003	Metz-Centre	
R004	Borny	
R005	Metz-Centre	
R006	Grigy Technopôle	
R007	Nouvelle Ville	
R008	Plantières Queuleu	

Table 13 - être fait

ID_INTER	ID_VELO
IN001	VL001
IN002	VL032
IN003	VL042
IN004	VL026
IN005	VL012

Table 14 - être rattaché

ID_VELO	ID_BORNE
VL001	B2
VL002	B10
VL003	B6
VL004	B12
VL005	B7
VL006	B10
VL007	B8
VL008	B12
VL009	B8
VL010	B4
VL011	B11
VL012	B2
VL013	B3
VL014	B5
VL015	B9
VL016	B10
VL017	B6
VL018	B9
VL019	B6
VL020	B2
VL021	B9
VL022	B4
VL023	B9
VL024	B3
VL025	B1
VL026	B10
VL027	B3
VL028	B11
VL029	B3
VL030	B11
VL031	B4
VL032	B5
VL033	B11
VL034	B8
VL035	B9
VL036	B12
VL037	B7
VL038	B4
VL039	B2
VL041	B5
VL042	B8
VL043	B9
VL044	B10
VL045	B3
VL046	B4
VL047	B11
VL048	B2
VL049	B12
VL050	B3
VL051	B4
VL052	B5
VL053	B6
VL054	B12

Table 15 - faire

ID_TECH	ID_INTER
1	IN005
3	IN002
4	IN001
5	IN004
7	IN003

Table 16 - reserver

ID_CLIENT	ID_RESERVATION
C1	RES7
C2	RES4
C2	RES6
C3	RES8
C4	RES2
C4	RES9
C5	RES3
C9	RES1
C9	RES10
C9	RES5

Requêtes - SQL

1 - Quels vélos sont en panne ?

```
SELECT

    ID_VELO

FROM

    VELO

WHERE

    EN_PANNE = Oui;
```

2 - Les clients ayant un abonnement mensuel actif.

```
SELECT

    NOM_CLIENT,

    PRENOM_CLIENT

FROM

    CLIENT AS C,

    ABONNEMENT AS A

WHERE

    C.ID_CLIENT = A.ID_CLIENT

    AND A.TYPE_ABO = "Mensuel"

    AND A.STATU_ABO = "Actif"
```

3 - Sur quels vélos la technicienne n° 4 a-t-elle réalisé des interventions et dans quels quartiers ?

```
SELECT

    V.ID_VELO,

    Q.NOM_QUARTIER

FROM

    TECHNICIEN AS T,

    INTERVENTION AS I,

    VELO AS V,

    BORNE AS B,

    QUARTIER AS Q,

    faire AS f,

    [être rattaché] AS er,

    [être fait] AS ef

WHERE

    T.ID_TECH = "4"

    AND f.ID_TECH = T.ID_TECH

    AND f.ID_INTER = I.ID_INTER

    AND I.ID_INTER = ef.ID_INTER

    AND ef.ID_VELO = V.ID_VELO

    AND V.ID_VELO = er.ID_VELO

    AND er.ID_BORNE = B.ID_BORNE

    AND B.NOM_QUARTIER = Q.NOM_QUARTIER;
```

4 - À quelles bornes sont rattachés les vélos que le client Assem a réservés ?

```
SELECT

    B.ID_BORNE

FROM

    BORNE AS B,

    VELO AS V,

    RESERVATION AS R,

    CLIENT AS C,

    reserver AS re,

    [être rattaché] AS e

WHERE

    C.PRENOM_CLIENT = "Assem"

    AND C.ID_CLIENT = re.ID_CLIENT

    AND re.ID_RESERVATION = R.ID_RESERVATION

    AND R.ID_VELO = V.ID_VELO

    AND V.ID_VELO = e.ID_VELO

    AND e.ID_BORNE = B.ID_BORNE
```

5 - Quel est le client qui a payé la pénalité la plus lourde et quelle était sa valeur ?

```
SELECT

    Max(PENALITE.PRIX_PENALITE) AS MaxDePRIX_PENALITE

FROM

    PENALITE;
```

```
SELECT

    [MAX-PRIX-PENALITE].MaxDePRIX_PENALITE,

    CLIENT.PRENOM_CLIENT

FROM

    (

        CLIENT

        INNER JOIN PENALITE ON CLIENT.ID_CLIENT = PENALITE.ID_CLIENT

    )

    INNER JOIN [MAX-PRIX-PENALITE] ON PENALITE.PRIX_PENALITE =
[MAX-PRIX-PENALITE].MaxDePRIX_PENALITE;
```

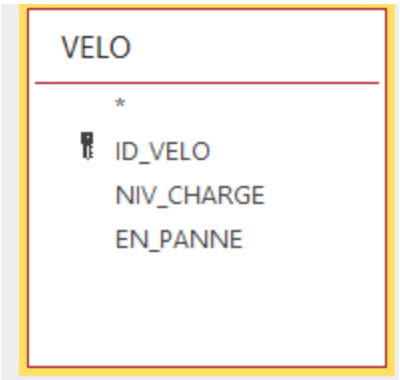
6 - Quels clients ont réservé un vélo entre 10h et 14h ?

```
SELECT
    C.NOM_CLIENT,
    C.PRENOM_CLIENT
FROM
    CLIENT AS C,
    reserver AS re,
    RESERVATION AS R
WHERE
    C.ID_CLIENT = re.ID_CLIENT
    AND re.ID_RESERVATION = R.ID_RESERVATION
    AND R.HEURE_DEBUT > #10: 00: 00 #
    AND R.HEURE_FIN < #14: 00: 00 #;
```

Requêtes réalisées sur ACCESS

Requête-1 : Quels vélos sont en panne ?

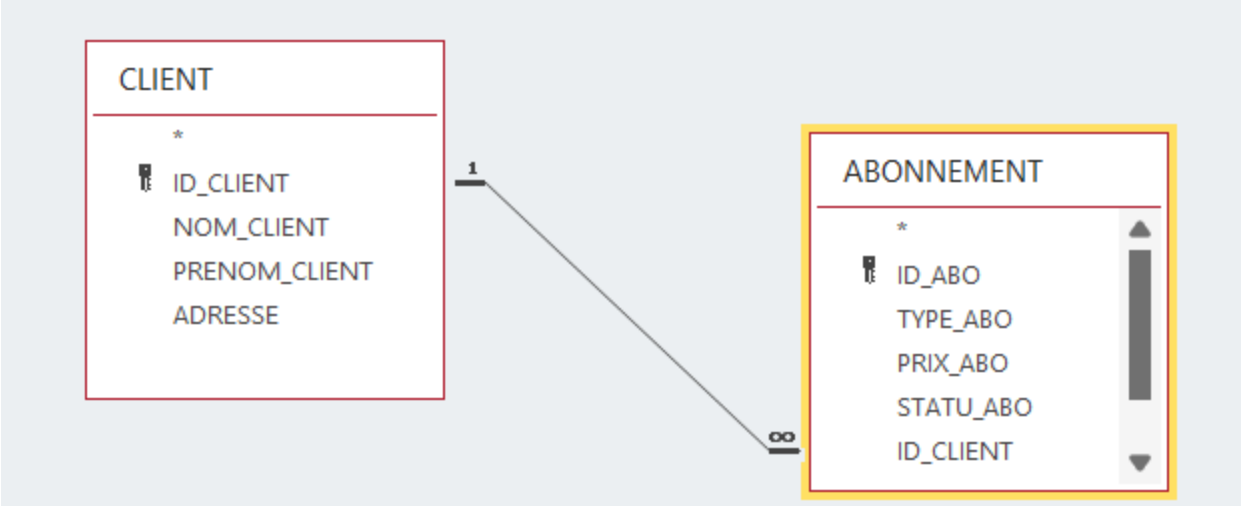
Champ :	ID_VELO	EN_PANNE
Table :	VELO	VELO
Tri :		
Afficher :	☑	☐
Critères :		Oui
Ou :		



VELO

ID_VELO
VL003
VL006
VL015
VL035
VL043
*

Requête-2 : Les clients avec un abonnement mensuel actif.

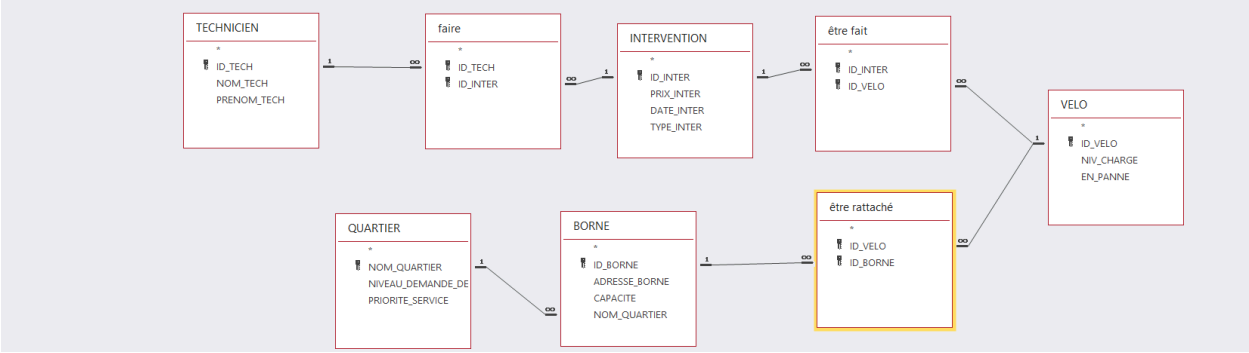


Champ :	ID_CLIENT	STATU_ABO	TYPE_ABO
Table :	CLIENT	ABONNEMENT	ABONNEMENT
Tri :			
Afficher :	☑	☐	☐
Critères :		"Actif"	"Mensuel"
Ou :			

ID_CLIENT
C1
C2

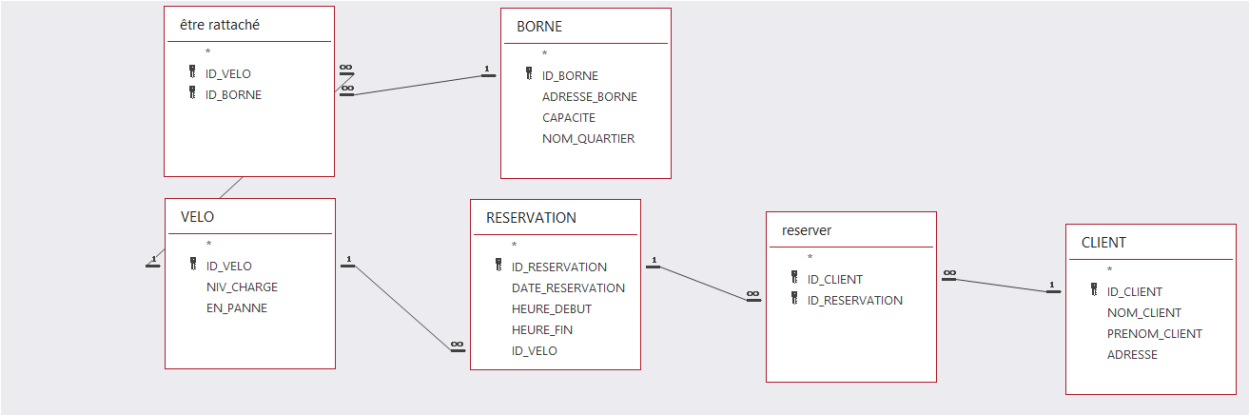
Requête-3 : Sur quels vélos la technicienne n° 4 a-t-elle réalisé des interventions et dans quels quartiers ?

Champ :	NOM_QUARTIER	ID_VELO	ID_TECH
Table :	QUARTIER	VELO	TECHNICIEN
Tri :			
Afficher :	☑	☑	☐
Critères :			"4"
Ou :			



NOM_QUARTIER	ID_VELO
Nouvelle Ville	VL001

Requête-4 : À quelles bornes sont rattachés les vélos que le client Assem a réservés ?

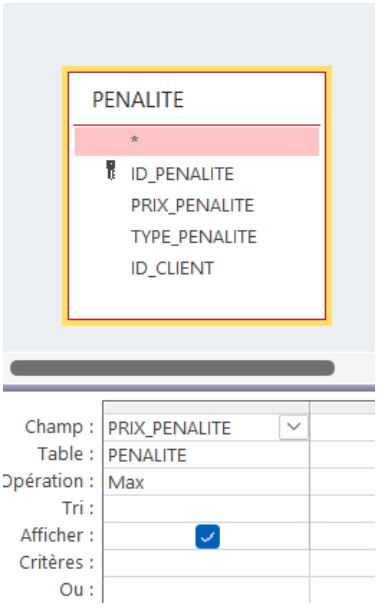


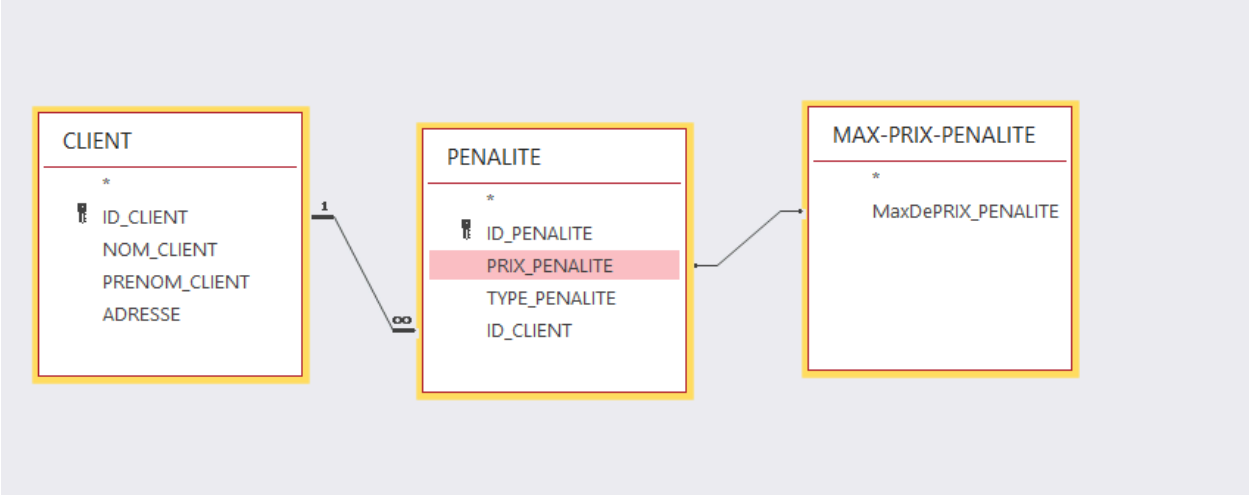
Champ :	PRENOM_CLIENT	ID_BORNE	ID_RESERVATION
Table :	CLIENT	BORNE	RESERVATION
Tri :			
Afficher :	☐	☑	☐
Critères :	"Assem"		
Ou :			

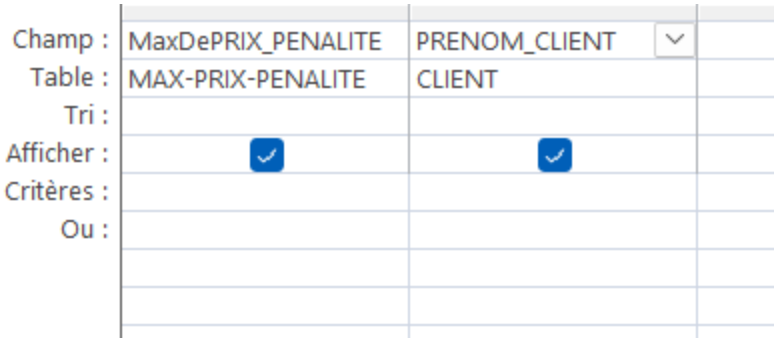
ID_BORNE
B12
B3
B11

Requête-5 : Quel est le client qui a payé la pénalité la plus lourde et quelle était sa valeur ?



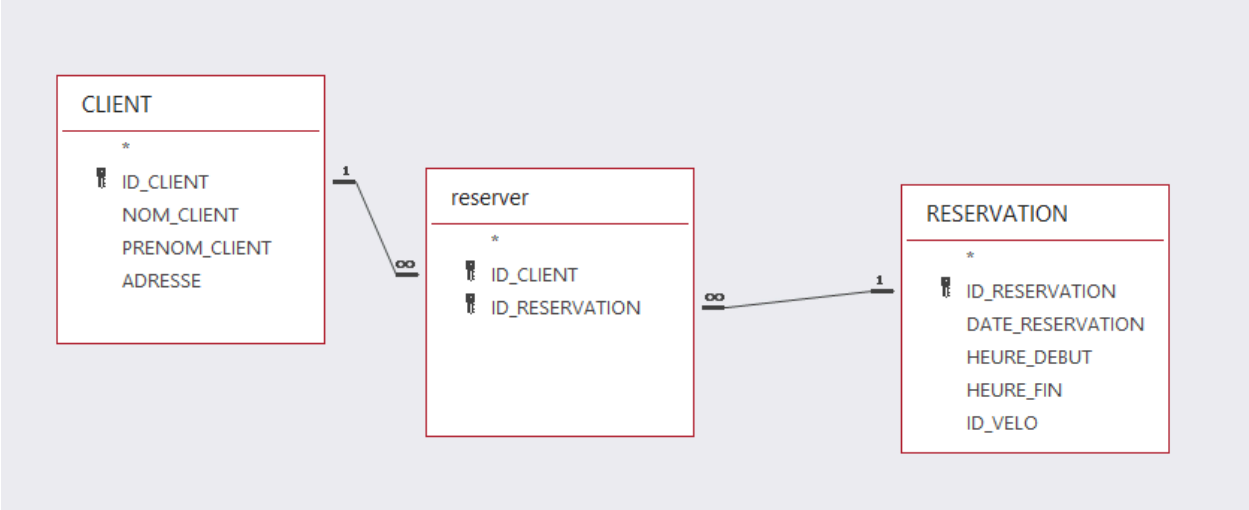








Requête-6 : Quels clients ont réservé un vélo entre 10h et 14h ?

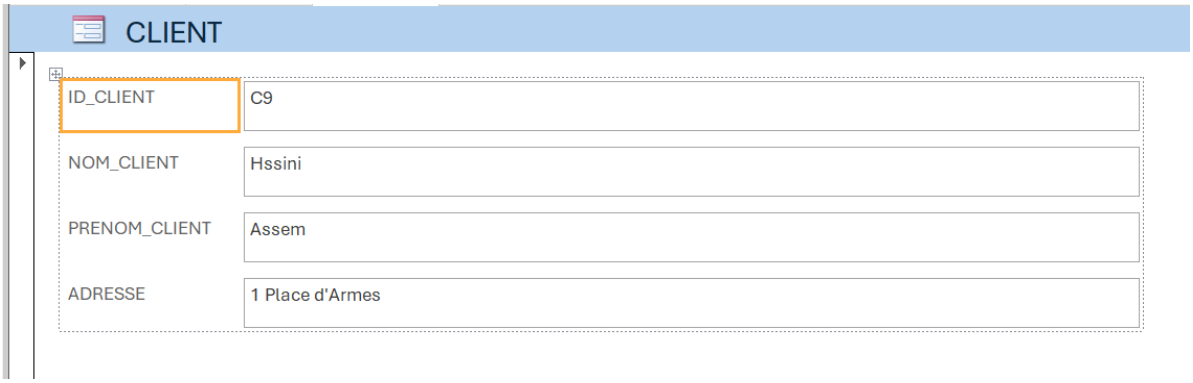


Champ :	NOM_CLIENT	PRENOM_CLIENT	HEURE_DEBUT	HEURE_FIN
Table :	CLIENT	CLIENT	RESERVATION	RESERVATION
Tri :				
Afficher :	☑	☑	☐	☐
Critères :			>#10:00:00#	<#14:00:00#
Ou :				

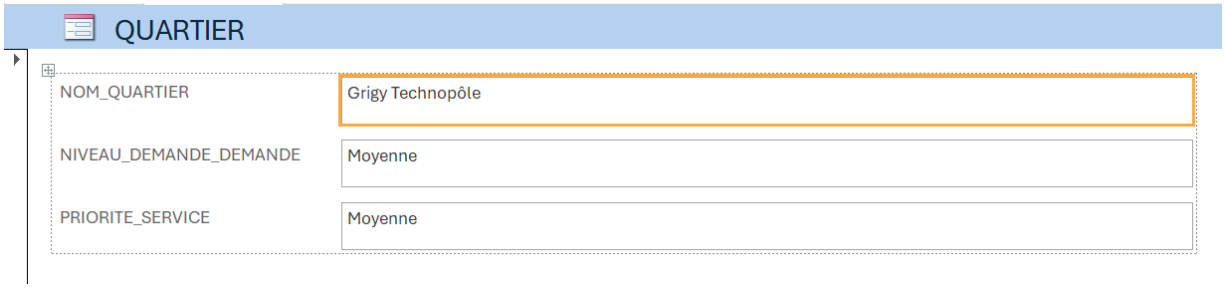
NOM_CLIEN	PRENOM_CL
Hssini	Assem
Bon	Victor
Ktovitsh	Jeanne
Gigoulet	Lorine

Formulaires

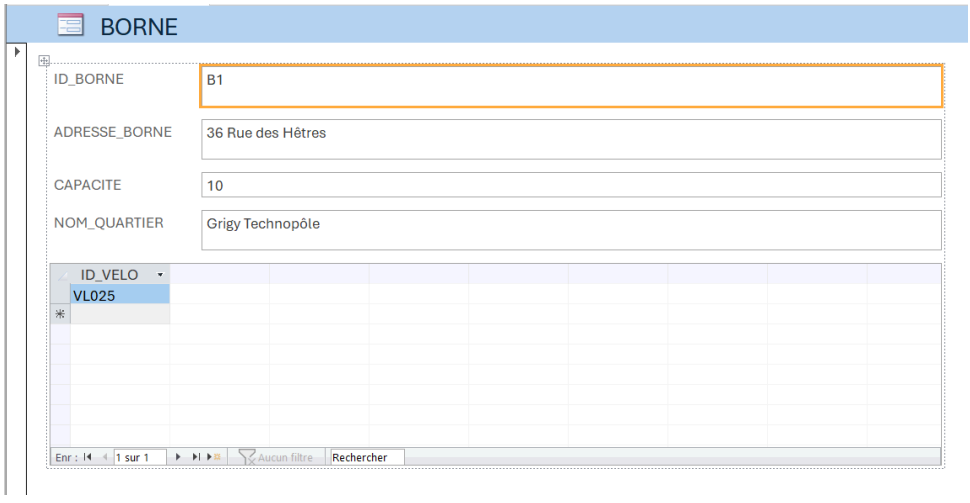
A. CLIENT



B. QUARTIER



C. BORNE



Conclusion

Synthèse

Notre base permet aux clients de réserver quand ils veulent un vélo en libre-service grâce à un abonnement mensuel ou annuel - tous les deux comportent une formule réduite (accessible aux étudiants). Elle permet également la gestion d'une équipe de réparateurs dans toute une commune. Et une réserve de vélos.

Difficultés

Trouver une bonne logique au MCD.

Inclure le modèle relationnel dans Access.
Réalisation de la requête n°3.

Extensions

Inclure des tarifs ponctuels - 1 trajet.

Une formule Famille.
Une formule Journée - Semaine

Répartition du travail

MCD et relationnel :

- Conception du MCD : Alexis, Assem, Mathieu
- Création du MCD à l'aide du logiciel Looping.exe : Mathieu, Alexis
- Conversion du MCD en relationnel : Assem, Mathieu

ACCESS :

- Création et remplissage des tables et des relations : Mathieu, Alexis
- Création des requêtes en QBE : Alexis
- Création des formulaires : Alexis

Requêtes SQL :

- Assem, Mathieu

Rapport :

- Assem, Mathieu, Alexis

Avis - Feedback

Mathieu : “Ce projet m’a permis de travailler de façon autonome sur la conception d’une base de données et m’a appris le parcours de la création d’une base de données, de l’idée de départ jusqu’au résultat final sous forme de base de données Access”.

Assem : “J’ai apprécié travailler en équipe. Ce projet m’a appris l’ampleur d’un petit service et jusqu’où nous pouvons aller dans sa base - complexité - services proposés”.

Alexis : J’ai participé avec tous les membres du groupe à l’élaboration du MCD, commencé à travaillé le fichier ACCESS, j’ai fais les requêtes sur ACCESS et bien sûr j’ai participé à la rédaction / mise en page du rendu. “Ma partie préférée était les requêtes QBE”.

Webogaphie

Logiciel

Access (Microsoft) - (Windows/Mac) - gérer et créer la base de données.

Looping.exe - (Windows) - pour concevoir le schéma relationnel.

Liens

https://support.microsoft.com/en-us/office/find-the-records-with-the-top-or-bottom-values-in-a-group-or-field-379ffdae-9869-4971-9c32-3d0bd1a95b07

https://support.microsoft.com/en-us/office/min-max-functions-6636b171-56b9-434d-adfd-e1b2a5317b58

https://www.techonthenet.com/access/functions/numeric/max.php

https://sql.sh/fonctions/agregation/max